

## CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 12 Febbraio 2008

1. Si considerino in  $\mathbb{R}^3$  il vettore non nullo  $v_1 = (a, b, 0)$ , il vettore ortogonale  $v_2 = (-b, a, 0)$  e il vettore generico  $v = (x, y, z)$ .

- a) Dimostrare che il vettore  $pr_{v_1}v + pr_{v_2}v$  non dipende da  $a$  e  $b$ .
- b) Mostrare con un esempio che se i vettori  $v_1$  e  $v_2$  non sono ortogonali il fatto può non essere vero.

2. Sia  $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$  l'omomorfismo associato, rispetto alla base canonica, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di  $\ker \varphi$  e una di  $\operatorname{im} \varphi$ .
- b) Determinare un sottospazio  $V$  di  $\mathbb{R}^3$  e un sottospazio  $W$  di  $\mathbb{R}^4$  tali che

$$\mathbb{R}^3 = V \oplus \ker \varphi \quad \text{e} \quad \mathbb{R}^4 = W \oplus \operatorname{im} \varphi$$

- c) Dire se è vero che  $\mathbb{R}^4$  è generato da  $\mathbb{R}^4 \setminus \operatorname{im} \varphi$ .

3. Data la matrice simmetrica

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

determinare una matrice ortogonale  $P$  tale che la matrice  $P^t A P$  sia diagonale.

# CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 12 Febbraio 2008 - Esempi di soluzioni

1. a) Si ha infatti

$$\begin{aligned}
 & pr_{(a,b,0)}(x,y,z) + pr_{(-b,a,0)}(x,y,z) = \\
 = & \frac{(x,y,z)(a,b,0)}{(a,b,0)(a,b,0)}(a,b,0) + \frac{(x,y,z)(-b,a,0)}{(-b,a,0)(-b,a,0)}(-b,a,0) = \\
 = & \frac{ax+by}{a^2+b^2}(a,b,0) + \frac{-bx+ay}{a^2+b^2}(-b,a,0) = \\
 = & \frac{1}{a^2+b^2}(a(ax+by) + b(bx-ay), b(ax+by) + a(-bx+ay), 0) = \\
 = & \frac{1}{a^2+b^2}(a^2x + b^2x, b^2y + a^2y, 0) = \\
 = & (x,y,0)
 \end{aligned}$$

- b) Basta considerare i vettori non ortogonali  $v_1 = (1, 0, 0)$  e  $v_2 = (1, 1, 0)$  per avere

$$pr_{(1,0,0)}(1,1,1) + pr_{(1,1,0)}(1,1,1) = (1,0,0) + (1,1,0) = (2,1,0) \neq (1,1,0)$$

2. La caratteristica di  $A$  è 2, perchè la terza colonna è la somma delle altre due e la seconda non è multipla della prima. Quindi  $\dim \operatorname{im} \varphi = 2$  e  $\dim \ker \varphi = 3 - 2 = 1$ .

- a) Se indichiamo con  $\{e_1, e_2, e_3\}$  la base canonica di  $\mathbb{R}^3$ , si ha  $\varphi(e_3) = \varphi(e_1) + \varphi(e_2)$  e quindi  $\varphi(e_1 + e_2 - e_3) = \underline{0}$ .

Allora  $\ker \varphi = \mathcal{L}(1, 1, -1)$  e  $\operatorname{im} \varphi = \mathcal{L}(\varphi(e_1), \varphi(e_2)) = \mathcal{L}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$ .

- b) Poiché i vettori  $(1, 1, -1), (1, 0, 0), (0, 1, 0)$  sono indipendenti e quindi costituiscono una base per  $\mathbb{R}^3$ , se  $V = \mathcal{L}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ , si ha  $\mathbb{R}^3 = V \oplus \ker \varphi$ .

Analogamente, essendo i vettori  $(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)$  linearmente indipendenti, essi costituiscono una base di  $\mathbb{R}^4$  e quindi, se  $W = \mathcal{L}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0))$ , si ha  $\mathbb{R}^4 = W \oplus \operatorname{im} \varphi$ .

- c)  $\operatorname{im} \varphi$  è l'insieme dei vettori del tipo

$$a(1, 0, 1, 0) + b(0, 1, 0, 1) = (a, 0, a, 0) + (0, b, 0, b) = (a, b, a, b)$$

Allora i vettori della base canonica non appartengono a  $\operatorname{im} \varphi$  e quindi la risposta è affermativa.

3. Il polinomio caratteristico di  $A$  è  $X^2(2 - X)$  e quindi gli autovalori sono  $\lambda_1 = 0$ , con molteplicità 2, e  $\lambda_2 = 2$ , con molteplicità 1, ed è chiaro che si ha  $\dim V_{\lambda_1} = 2$  e  $\dim V_{\lambda_2} = 1$ , perché altrimenti la matrice non sarebbe diagonalizzabile.

Per determinare una base ortogonale di autovettori basta riunire una base ortogonale di  $V_{\lambda_1}$  con un elemento non nullo di  $V_{\lambda_2}$ .

L'ortogonalità di quest'ultimo con gli altri due sarà automatica.

Ora, gli elementi di  $V_{\lambda_1}$  sono le soluzioni del sistema

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underline{0}$$

cioè i vettori  $(x, y, z)$  tali che  $x + y = 0$ , e una base ortogonale di questo autospazio è, ad esempio,  $\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$ .

Gli elementi di  $V_{\lambda_2}$  sono le soluzioni del sistema

$$(A - 2I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underline{0}$$

cioè i vettori del tipo  $(x, x, 0)$ ; quindi basta scegliere il vettore  $(1, 1, 0)$ .

Una base ortonormale di autovettori si ottiene normalizzando questi tre vettori, ottenendo così la matrice

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

In corrispondenza si ottiene

$$\begin{aligned} P^t A P &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$